

# Numerikus analízis

## 10. Közönséges differenciálegyenletek

Ferenc Hartung

Pannon Egyetem  
Matematika Tanszék



2026

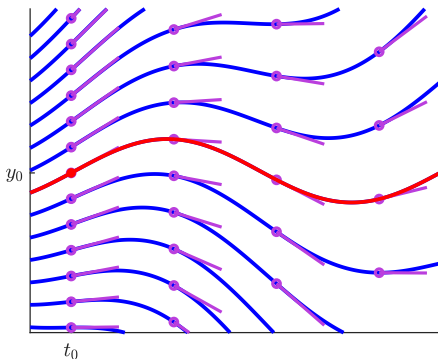
## 10.1. Differenciálegyenletek előismeretek

Ebben a fejezetben az

$$y' = f(t, y), \quad t \in [t_0, T], \quad y(t_0) = y_0. \quad (1)$$

kezdeti érték probléma közelítő megoldását keressük a  $[t_0, T]$  intervallumon. Feltesszük, hogy

$$f: [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad y_0 \in \mathbb{R}.$$



Az  $f: [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény a második változójában teljesíti a **Lipschitz-tulajdonságot** az  $L$  Lipschitz-konstanssal, ha

$$|f(t, y) - f(t, \tilde{y})| \leq L|y - \tilde{y}| \quad \text{minden } t \in [t_0, T] \text{ és } y, \tilde{y} \in \mathbb{R}.$$

## Tétel

*Tegyük fel, hogy az  $f: [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  folytonos függvény a második változójában Lipschitz-tulajdonságú (valamely  $L$  Lipschitz-konstanssal). Ekkor az (1) kezdeti érték problémájának minden  $y_0 \in \mathbb{R}$  kezdeti értékhez létezik egyértelmű megoldása a  $[0, T]$  intervallumon.*

## 10.2. Euler-módszer

Tekintsük az (1) feladatot:

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

**Euler-módszer:**

Rögzítsünk a  $t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$  osztópontokat, és legyen  $h_i := t_{i+1} - t_i$  ( $i = 0, \dots, n-1$ ).

A célunk az, hogy az alappontokban közelítsük a megoldást. Megmutatjuk, hogy

$$y(t_i) \approx z_i,$$

ahol az **Euler-sorozat** definíciója

$$z_{i+1} = z_i + h_i f(t_i, z_i), \quad (i = 0, 1, \dots, n-1), \quad z_0 = y_0. \quad (2)$$

**1. levezetés:** Legyen  $y(t)$  az (1) feladat megoldása. Ekkor  $y(t_0) = y_0 = z_0$ . Tekintsük  $y(t)$  elsőrendű Taylor-közelítését  $t_0$  körül:

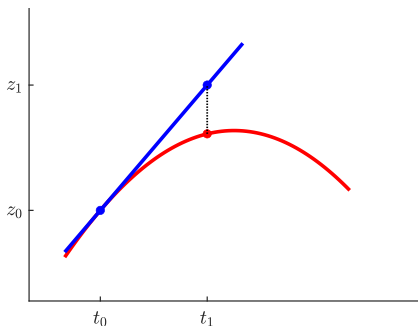
$$y(t) \approx y(t_0) + y'(t_0)(t - t_0).$$

Ekkor a  $t = t_1$  pontban

$$y(t_1) \approx y(t_0) + y'(t_0)h_1 = y(t_0) + f(t_0, y(t_0))h_1 = z_0 + h_1 f(t_0, z_0).$$

Ezért

$$y(t_1) \approx z_1 := z_0 + h_1 f(t_0, z_0).$$

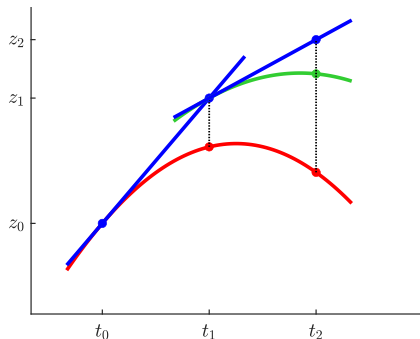


Tegyük fel, hogy  $z_i$  közelíti az  $y(t_i)$  értékét. Ekkor a fenti ötletet alkalmazva,

$$y(t_{i+1}) \approx y(t_i) + y'(t_i)h_i = y(t_i) + h_i f(t_i, y(t_i)) \approx z_i + h_i f(t_i, z_i),$$

ezért definiáljuk

$$z_{i+1} = z_i + h_i f(t_i, z_i).$$





## 2. levezetés: A megoldásra

$$y'(t_i) = f(t_i, y(t_i))$$

teljesül. Elsőrendű differencia módszert alkalmazva

$$y'(t_i) \approx \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h_i},$$

így

$$\frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h_i} \approx f(t_i, y(t_i)),$$

amiből

$$y(t_{i+1}) \approx y(t_i) + h_i f(t_i, y(t_i)).$$

Feltéve, hogy  $y(t_i) \approx z_i$ , az

$$z_{i+1} = z_i + h_i f(t_i, z_i)$$

sorozatra kapjuk

$$y(t_{i+1}) \approx z_{i+1}.$$

**3. levezetés:** Az  $y'(t) = f(t, y(t))$  egyenlet mindkét oldalát integrálva  $t_i$  és  $t_{i+1}$  között kapjuk

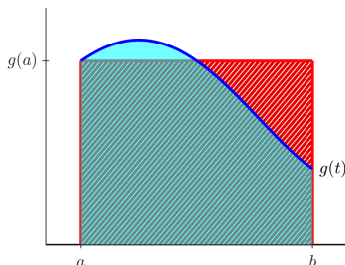
$$y(t_{i+1}) - y(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(s, y(s)) ds,$$

így

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(s, y(s)) ds.$$

Használjuk az alábbi elemi közelítést:

$$\int_a^b g(s) ds \approx g(a)(b - a).$$



Ekkor

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(s, y(s)) ds \approx h_i f(t_i, y(t_i)),$$

Így az

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(s, y(s)) ds$$

egyenlőségéből következik

$$y(t_{i+1}) \approx y(t_i) + h_i f(t_i, y(t_i)),$$

amiből kapjuk az Euler-sorozatot.

## Példa

Tekintsük az

$$y' = 2y - 10t^2 + 2t, \quad y(0) = 1. \quad (3)$$

kezdeti érték feladatot! Könnyen ellenőrizhetjük, hogy a feladat analitikus megoldása

$$y(t) = 5t^2 + 4t + 2 - e^{2t}.$$

Vegyünk egy  $h$  lépésközhöz tartozó  $t_i = ih$  ekvidisztáns beosztást! Az Euler-sorozatot a

$$z_{i+1} = z_i + h \left( 2z_i - 10t_i^2 + 2t_i \right), \quad i = 0, 1, 2, \dots, \quad z_0 = 1.$$

rekurzív definícióval számoljuk ki. A következő táblázat tartalmazza a közelítő sorozat  $h = 0.2, 0.1$  és  $0.05$  lépésközhöz tartozó első néhány tagját és a közelítés  $e_i = |y(t_i) - z_i|$  hibáját.

## Példa folyt.

Euler-módszer,  $e_i = |y(t_i) - z_i|$ 

|       |          | $h = 0.2$ |        |        | $h = 0.1$ |        |        | $h = 0.05$ |        |        |
|-------|----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|
| $t_i$ | $y(t_i)$ | $i$       | $z_i$  | $e_i$  | $i$       | $z_i$  | $e_i$  | $i$        | $z_i$  | $e_i$  |
| 0.0   | 1.0000   | 0         | 1.0000 | 0.0000 | 0         | 1.0000 | 0.0000 | 0          | 1.0000 | 0.0000 |
| 0.2   | 1.5082   | 1         | 1.4000 | 0.1082 | 2         | 1.4500 | 0.0582 | 4          | 1.4779 | 0.0303 |
| 0.4   | 2.1745   | 2         | 1.9600 | 0.2145 | 4         | 2.0580 | 0.1165 | 8          | 2.1135 | 0.0610 |
| 0.6   | 2.8799   | 3         | 2.5840 | 0.2959 | 6         | 2.7175 | 0.1624 | 12         | 2.7943 | 0.0856 |
| 0.8   | 3.4470   | 4         | 3.1376 | 0.3094 | 8         | 3.2752 | 0.1717 | 16         | 3.3557 | 0.0913 |
| 1.0   | 3.6109   | 5         | 3.4326 | 0.1783 | 10        | 3.5103 | 0.1006 | 20         | 3.5566 | 0.0544 |

Láthatjuk, hogy a lépésközt csökkentve a közelítés hibája is csökken, sőt azt is észrevehetjük, hogy a hiba  $h$ -val lineárisan arányos: ha felezzük a lépésközt, a hiba is körülbelül fele akkora lesz.

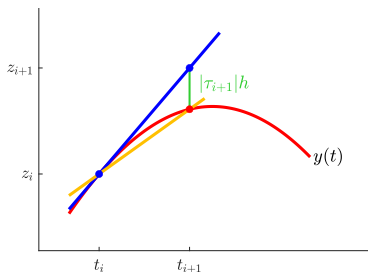
Vizsgáljuk az **Euler-módszer konvergenciáját**. Tegyük fel, hogy ekvidisztáns osztópontokra alkalmazzuk az Euler-módszert, azaz  $h_i = h$  konstans. Az Euler-módszer  $(i + 1)$ -edik **lokális képlethibáján** a

$$\tau_{i+1} := \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - f(t_i, y(t_i)), \quad (i = 0, 1, \dots, n - 1),$$

számot értjük, ahol  $y(t)$  az (1) feladat pontos megoldása. Átrendezve

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \tau_{i+1}h. \quad (4)$$

Innen látható, hogy  $|\tau_{i+1}|h$  adja a módszer hibáját az  $(i + 1)$ -edik lépésben, ha feltesszük, hogy az  $i$ -edik lépésben a pontos értékből indulunk ki.



Vegyük  $y(t)$  elsőrendű Taylor-közelítését a  $t_i$  pont körül:

$$y(t) = y(t_i) + y'(t_i)(t - t_i) + \frac{1}{2}y''(\xi)(t - t_i)^2.$$

Ekkor

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{1}{2}y''(\xi)h^2.$$

Így

$$\tau_{i+1} = \frac{h}{2}y''(\xi),$$

ahol  $\xi \in (t_i, t_{i+1})$ .

## Tétel

Legyenek  $a, b$  pozitív valós számok,  $x_0, x_1, x_2, \dots$  egy számsorozat, amelyre  $x_0 \geq -b/a$ , és

$$x_{i+1} \leq (1 + a)x_i + b, \quad i \geq 0.$$

Ekkor

$$x_i \leq e^{ia} \left( \frac{b}{a} + x_0 \right) - \frac{b}{a}$$

teljesül minden  $i \geq 0$ -ra.



## Bizonyítás

Egymás után alkalmazva a feltételt és elemi átalakításokat kapjuk:

$$\begin{aligned}
 x_i &\leq (1+a)x_{i-1} + b \\
 &\leq (1+a)((1+a)x_{i-2} + b) + b \\
 &\vdots \\
 &\leq (1+a)((1+a)(\cdots((1+a)x_0 + b)\cdots) + b) + b \\
 &= (1+a)^i x_0 + (1 + (1+a) + (1+a)^2 + \cdots + (1+a)^{i-1})b \\
 &= (1+a)^i x_0 + \frac{(1+a)^i - 1}{a} b \\
 &= (1+a)^i \left( \frac{b}{a} + x_0 \right) - \frac{b}{a}. \tag{5}
 \end{aligned}$$

Az  $1+x \leq e^x$  elemi egyenlőtlenségből kapjuk, hogy  $(1+x)^i \leq e^{ix}$ , ami az (5) egyenlőtlenséggel együtt adja a tétel állítását.

## Tétel

Legyen az  $f: [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  folytonos függvény a második változójában Lipschitz-tulajdonságú az  $L$  Lipschitz-konstanssal, jelölje  $z_0, z_1, \dots, z_n$  az Euler-sorozatot, és  $\tau = \max\{|\tau_{i+1}|: i = 0, 1, \dots, n-1\}$ . Ekkor

$$|y(t_i) - z_i| \leq \left(e^{L(T-t_0)} - 1\right) \frac{\tau}{L}, \quad (i = 0, 1, \dots, n). \quad (6)$$

## Bizonyítás

Az

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \tau_{i+1}h$$

és

$$z_{i+1} = z_i + hf(t_i, z_i)$$

egyenleteket egymásból kivonva kapjuk

$$y(t_{i+1}) - z_{i+1} = y(t_i) - z_i + h\left(f(t_i, y(t_i)) - f(t_i, z_i)\right) + \tau_{i+1}h.$$

Ekkor

$$\begin{aligned} |y(t_{i+1}) - z_{i+1}| &\leq |y(t_i) - z_i| + h\left|f(t_i, y(t_i)) - f(t_i, z_i)\right| + |\tau_{i+1}|h \\ &\leq |y(t_i) - z_i| + Lh|y(t_i) - z_i| + |\tau_{i+1}|h \\ &\leq (1 + Lh)|y(t_i) - z_i| + \tau h. \end{aligned}$$

Ez utóbbi egyenlőtlenségre alkalmazva az előző tételt az  $x_i = |y(t_i) - z_i|$ ,  $a = Lh$ ,  $b = \tau h$  választással, és használva az  $x_0 = 0$  és  $nh = t_n - t_0 = T - t_0$  relációkat adódik (6).

A tételből következik, hogy a közelítés hibája

$$|y(t_i) - z_i| \leq K_1 \tau, \quad i = 0, 1, \dots, n,$$

ahol  $K_1$  konstans. Az

$$\tau_{i+1} = \frac{h}{2} y''(\xi)$$

formulából kapjuk, hogy

$$|\tau_{i+1}| \leq \frac{M_2}{2} h, \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

ahol

$$M_2 = \max\{|y''(t)| : t \in [t_0, T]\}.$$

A megoldás mindig differenciálható függvény, és

$$y'(t) = f(t, y(t)).$$

Ha tehát feltesszük, hogy  $f$  folytonosan parciálisan differenciálható mindkét változója szerint, akkor a láncszabály szerint  $y$  kétszer differenciálható, és

$$\begin{aligned} y''(t) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, y(t)) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t))y'(t) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, y(t)) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t))f(t, y(t)). \end{aligned}$$

Ha például  $f$  és parciális deriváltjai korlátosak, akkor rögtön kaphatunk egy explicit becslést  $M_2$ -re.

## Tétel

*Legyen  $f: [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  folytonos függvény a második változójában Lipschitz-tulajdonságú, és folytonosan parciálisan differenciálható mindkét változója szerint. Ekkor az Euler-sorozat elsőrendben konvergál a megoldáshoz, azaz létezik egy  $K > 0$  konstans, hogy*

$$|y(t_i) - z_i| \leq Kh, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

## 10.3. A kerekítési hiba hatása az Euler-módszerre

Most vizsgáljuk a **kerekítési hiba hatását az Euler-módszerre**. Tegyük fel, hogy a  $z_i$  érték helyett a  $w_i$  értékkel számolunk tovább. Legyen  $w_0$  az  $y_0$  kezdeti érték helyett tárolt szám. Legyen  $\delta_0 := y_0 - w_0$ , és legyen  $\delta_i$  az  $i$ -edik lépés kerekítési hibája. Ekkor

$$w_{i+1} = w_i + hf(t_i, w_i) + \delta_{i+1}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1. \quad (7)$$

Ebből kivonva az

$$z_{i+1} = z_i + hf(t_i, z_i)$$

egyenletet kapjuk

$$w_{i+1} - z_{i+1} = w_i - z_i + h(f(t_i, w_i) - f(t_i, z_i)) + \delta_{i+1}.$$

Tegyük fel, hogy  $f$  Lipschitz-tulajdonságú a második változójában az  $L$  Lipschitz konstanssal. Legyen  $\delta := \max\{|\delta_1|, |\delta_2|, \dots, |\delta_n|\}$ . Ekkor a háromszög-egyenlőtlenség szerint

$$\begin{aligned} |w_{i+1} - z_{i+1}| &\leq |w_i - z_i| + h|f(t_i, w_i) - f(t_i, z_i)| + |\delta_{i+1}| \\ &\leq |w_i - z_i| + hL|w_i - z_i| + \delta, \quad i = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Így  $a = hL$  és  $b = \delta$  választással a korábbi becslést alkalmazva kapjuk



$$\begin{aligned}
 |w_i - z_i| &\leq e^{L(T-t_0)} \left( \frac{\delta}{hL} + \delta_0 \right) - \frac{\delta}{hL} \\
 &= \frac{e^{L(T-t_0)} - 1}{L} \frac{\delta}{h} + |\delta_0| e^{L(T-t_0)}.
 \end{aligned}$$

Láttuk korábban, hogy

$$|y(t_i) - z_i| \leq \left( e^{L(T-t_0)} - 1 \right) \frac{hM_2}{2L},$$

ahol  $M_2 := \max\{|y''(t)| : t \in [t_0, T]\}$ . Ekkor az

$$|y(t_i) - w_i| \leq |y(t_i) - z_i| + |z_i - w_i|$$

becslésből kapjuk az alábbi eredményt.

## Tétel

*Legyen  $f: [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  folytonos függvény a második változójában Lipschitz-tulajdonságú az  $L$  Lipschitz-konstanssal, és folytonosan parciálisan differenciálható mindkét változója szerint. Ekkor*

$$|y(t_i) - w_i| \leq \frac{e^{L(T-t_0)} - 1}{L} \left( \frac{hM_2}{2} + \frac{\delta}{h} \right) + |\delta_0|e^{L(T-t_0)}, \quad i = 0, 1, \dots, n,$$

*ahol  $M_2 := \max\{|y''(t)| : t \in [t_0, T]\}$  és  $\delta := \max\{|\delta_1|, |\delta_2|, \dots, |\delta_n|\}$ .*

Az előbbi tételben szereplő  $\frac{hM_2}{2} + \frac{\delta}{h}$  tényező már nem lineáris  $h$ -ban, sőt

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \left( \frac{hM_2}{2} + \frac{\delta}{h} \right) = \infty.$$

Ezért túlságosan kis lépésköz választása esetén jelentős lehet az Euler-módszer hibája. A gyakorlatban persze ha a lépésköz nagyságrendekkel nagyobb, mint a kerekítési hiba (ami általában teljesül), akkor a kerekítési hiba hatása kicsi.

## 10.4. Taylor-módszer

Definiáljuk a következő **általános egy lépéses módszert** ekvidisztáns osztópontokat használva:

$$z_{i+1} = z_i + hF(t_i, z_i; h), \quad i = 0, 1, \dots, n-1, \quad z_0 = y_0, \quad (8)$$

ahol  $F: [t_0, T] \times \mathbb{R} \times [0, H] \rightarrow \mathbb{R}$  valamely  $H > 0$ -ra. Az Euler.módszer esetén

$$F(t, z; h) = f(t, z).$$

Az Euler-módszerhez hasonlóan, a (8) módszer  $(i+1)$ -edik **lokális képlethibáján** a

$$\tau_{i+1} := \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - F(t_i, y(t_i); h), \quad (i = 0, 1, \dots, n-1),$$

számot értjük, ahol  $y(t)$  az (1) feladat pontos megoldása.

## Tétel

Legyen  $F: [t_0, T] \times \mathbb{R} \times [0, H] \rightarrow \mathbb{R}$  folytonos függvény a második változójában Lipschitz-tulajdonságú, és folytonosan parciálisan differenciálható az első és második változója szerint. Feltesszük, hogy a (8) módszer lokális képlethibája  $\alpha$  rendű, azaz létezik egy olyan  $K_2 > 0$  konstans, hogy

$$|\tau_{i+1}| \leq K_2 h^\alpha$$

minden  $i = 0, 1, \dots, n-1$ -re. Ekkor a (8) közelítő megoldás is  $\alpha$  rendben konvergál az (1) feladat megoldáshoz, azaz létezik egy  $K > 0$  konstans, hogy

$$|y(t_i) - z_i| \leq K h^\alpha, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Úgy szeretnénk  $F$ -et megválasztani, hogy magasrendű lokális képlethibát kapjunk. Tekintsük a megoldás magasabbrendű Taylor-polinom közelítését:

$$y(t) = y(t_i) + y'(t_i)(t - t_i) + \frac{1}{2}y''(t_i)(t - t_i)^2 + \dots + \frac{1}{\alpha!}y^{(\alpha)}(t_i)(t - t_i)^\alpha \\ + \frac{1}{(\alpha + 1)!}y^{(\alpha+1)}(\xi_i)(t - t_i)^{\alpha+1},$$

ahol  $\xi_i \in \langle t, t_i \rangle$ .

Tudjuk, hogy  $y'(t) = f(t, y(t))$ . Mindkét oldalt deriválva kapjuk

$$y''(t) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, y(t)) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t))f(t, y(t)).$$

Ha az egyenlet jobb oldalát deriváljuk  $t$  szerint, és használjuk az  $y'(t) = f(t, y(t))$  összefüggést, megkapjuk  $y'''(t)$ -t  $t$ ,  $y(t)$ ,  $f$  és  $f$  parciális deriváltjai segítségével.

Vezessük be a következő jelölést:

$$f^{(i)}(t, y(t)) := \frac{d^i}{dt^i} \left( f(t, y(t)) \right).$$

Jelölje  $f^{(i)}(t, z)$  azt a képletet, amit az előbb definiált  $f^{(i)}(t, y(t))$  képletéből  $y(t)$   $z$ -re cserélésével kapunk. Ezt a jelölést használva  $y^{(i)}(t) = f^{(i-1)}(t, y(t))$ , és így

$$\begin{aligned} y(t_{i+1}) = & y(t_i) + f(t_i, y(t_i))h + \frac{1}{2}f^{(1)}(t_i, y(t_i))h^2 + \dots + \frac{1}{\alpha!}f^{(\alpha-1)}(t_i, y(t_i))h^\alpha \\ & + \frac{1}{(\alpha+1)!}f^{(\alpha)}(\xi_i, y(\xi_i))h^{\alpha+1}. \end{aligned}$$

Tegyük fel, hogy  $f \in C^\alpha$ , és definiáljuk az  $F$  függvényt az alábbi módon

$$F(t, z; h) := f(t, z) + \frac{1}{2}f^{(1)}(t, z)h + \dots + \frac{1}{\alpha!}f^{(\alpha-1)}(t, z)h^{\alpha-1}. \quad (9)$$

Ekkor

$$\tau_{i+1} = \frac{1}{(\alpha+1)!}f^{(\alpha)}(\xi_i, y(\xi_i))h^\alpha,$$

ezért a lokális képlethiba  $\alpha$ -rendű  $h$ -ban. A (8) és (9) képlettel definiált módszert  $\alpha$ -rendű **Taylor-módszernek** nevezzük.



## Példa

Tekintsük újra az  $y' = 2y - 10t^2 + 2t$ ,  $y(0) = 1$  feladatot, és a másodrendű Taylor-módszerrel keressünk megoldást! Számoljuk ki  $f^{(1)}$  képletét:

$$\begin{aligned} f^{(1)}(t, y(t)) &= \frac{d}{dt} (2y(t) - 10t^2 + 2t) = 2y'(t) - 20t + 2 \\ &= 2(2y(t) - 10t^2 + 2t) - 20t + 2 = 4y(t) - 20t^2 - 16t + 2. \end{aligned}$$

Ekkor a közelítő módszer definíciója  $t_i = ih$ ,  $z_0 = 1$ , és

$$z_{i+1} = z_i + h \left( 2z_i - 10t_i^2 + 2t_i \right) + \frac{h^2}{2} \left( 4z_i - 20t_i^2 - 16t_i + 2 \right), \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

A következő táblázatban felsoroltuk a sorozat  $h = 0.2$  és  $0.1$  lépésközhöz tartozó első néhány tagját.

## Példa folyt.

## Másodrendű Taylor-módszer

|       |          | $h = 0.2$ |         |                  | $h = 0.1$ |         |                  |
|-------|----------|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|
| $t_i$ | $y(t_i)$ | $i$       | $z_i$   | $ y(t_i) - z_i $ | $i$       | $z_i$   | $ y(t_i) - z_i $ |
| 0.0   | 1.00000  | 0         | 1.00000 | 0.0000e-01       | 0         | 1.00000 | 0.0000e-01       |
| 0.2   | 1.50818  | 1         | 1.52000 | 1.1825e-02       | 2         | 1.51160 | 3.4247e-03       |
| 0.4   | 2.17446  | 2         | 2.20960 | 3.5141e-02       | 4         | 2.18467 | 1.0206e-02       |
| 0.6   | 2.87988  | 3         | 2.95821 | 7.8325e-02       | 6         | 2.90270 | 2.2813e-02       |
| 0.8   | 3.44697  | 4         | 3.60215 | 1.5518e-01       | 8         | 3.49229 | 4.5325e-02       |
| 1.0   | 3.61094  | 5         | 3.89918 | 2.8823e-01       | 10        | 3.69537 | 8.4425e-02       |

Látható, hogy a lépésközt felezve a hiba kb. negyedére csökken, ami mutatja a másodrendű konvergenciát.

## Példa folyt.

Most alkalmazzuk a harmadrendű Taylor-módszert a feladatra. Egyszerű számolással kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} f^{(2)}(t, y(t)) &= \frac{d}{dt} f^{(1)}(t, y(t)) \\ &= \frac{d}{dt} (4y(t) - 20t^2 - 16t + 2) \\ &= 4y'(t) - 40t - 16 = 8y(t) - 40t^2 - 32t - 16. \end{aligned}$$

Így a közelítő sorozat definíciója:

$$\begin{aligned} z_{i+1} &= z_i + h \left( 2z_i - 10t_i^2 + 2t_i \right) + \frac{h^2}{2} \left( 4z_i - 20t_i^2 - 16t_i + 2 \right) \\ &\quad + \frac{h^3}{6} (8z_i - 40t_i^2 - 32t_i - 16), \end{aligned}$$

$i = 0, 1, 2, \dots$ -re, és  $z_0 = 1$ ,  $t_i = ih$ . A numerikus eredményeket az alábbi táblázatban mutatjuk.

## Példa folyt.

## Harmadrendű Taylor-módszer

|       |          | $h = 0.2$ |         |                  | $h = 0.1$ |         |                  |
|-------|----------|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|
| $t_i$ | $y(t_i)$ | $i$       | $z_i$   | $ y(t_i) - z_i $ | $i$       | $z_i$   | $ y(t_i) - z_i $ |
| 0.0   | 1.00000  | 0         | 1.00000 | 0.0000e-01       | 0         | 1.00000 | 0.0000e-01       |
| 0.2   | 1.50818  | 1         | 1.50933 | 1.1580e-03       | 2         | 1.50834 | 1.6959e-04       |
| 0.4   | 2.17446  | 2         | 2.17791 | 3.4538e-03       | 4         | 2.17497 | 5.0596e-04       |
| 0.6   | 2.87988  | 3         | 2.88761 | 7.7257e-03       | 6         | 2.88102 | 1.1321e-03       |
| 0.8   | 3.44697  | 4         | 3.46233 | 1.5361e-02       | 8         | 3.44922 | 2.2518e-03       |
| 1.0   | 3.61094  | 5         | 3.63958 | 2.8634e-02       | 10        | 3.61514 | 4.1989e-03       |

## 10.5. Runge–Kutta-módszerek

A **Runge–Kutta-módszerek** a Taylor-módszerek számolási igényét igyekeznek csökkenteni, megőrizve azok magasrendű konvergenciáját. Az alapötletet először másodrendű esetben mutatjuk meg.

Legyen  $f \in C^2$ , és tekintsük a másodrendű Taylor-módszert definiáló

$$F(t, z; h) = f(t, z) + \frac{h}{2} \left( \frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, z)f(t, z) \right)$$

függvényt! Hasonlítsuk össze ezt a képletet a következő Taylor-formulával:

$$f(t + a, z + b) = f(t, z) + \frac{\partial f}{\partial t}(t, z)a + \frac{\partial f}{\partial y}(t, z)b + E(t, z, a, b),$$

ahol a hibatag másodrendű, azaz

$$E(t, z, a, b) = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(\xi, \eta)a^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y}(\xi, \eta)ab + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\xi, \eta)b^2 \right) \quad (10)$$

valamely  $\xi \in \langle t, t + a \rangle$  és  $\eta \in \langle z, z + b \rangle$ -re.

Ha az  $a = h/2$  és  $b = f(t, z)h/2$  paraméter választást használjuk, kapjuk hogy

$$f\left(t + \frac{h}{2}, z + \frac{h}{2}f(t, z)\right) = F(t, z; h) + E\left(t, z, \frac{h}{2}, \frac{h}{2}f(t, z)\right),$$

azaz  $f\left(t + \frac{h}{2}, z + \frac{h}{2}f(t, z)\right)$  „lényeges része” megegyezik  $F(t, z; h)$ -val. Jelentős különbség viszont, hogy  $f\left(t + \frac{h}{2}, z + \frac{h}{2}f(t, z)\right)$ -t sokkal egyszerűbb kiszámolni, mint  $F(t, z; h)$ -t. Ez adja az ötletet, hogy tekintsük a

$$z_{i+1} = z_i + hf\left(t_i + \frac{h}{2}, z_i + \frac{h}{2}f(t_i, z_i)\right), \quad i = 0, 1, 2, \dots, \quad z_0 = y_0$$

közelítő módszert. Ezt a módszert **felezőpont-módszernek** nevezzük.

Legyen  $\tau_{i+1}$  a felezőpont-módszer,  $\bar{\tau}_{i+1}$  pedig a másodrendű Taylor-módszer  $(i+1)$ -edik lokális képlethibája. Ekkor

$$\begin{aligned}\tau_{i+1} &= \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - f\left(t_i + \frac{h}{2}, y(t_i) + \frac{h}{2}f(t_i, y(t_i))\right) \\ &= \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - F(t_i, y(t_i); h) - E\left(t_i, y(t_i), \frac{h}{2}, \frac{h}{2}f(t_i, y(t_i))\right) \\ &= \bar{\tau}_{i+1} - E\left(t_i, y(t_i), \frac{h}{2}, \frac{h}{2}f(t_i, y(t_i))\right).\end{aligned}$$

Az előző szakaszból ismert, hogy  $|\bar{\tau}_{i+1}| \leq \bar{K}h^2$ , és (10) valamint  $f \in C^2$  biztosítja, hogy létezik olyan  $\tilde{K}$ , hogy  $|E(t_i, y(t_i), \frac{h}{2}, \frac{h}{2}f(t_i, y(t_i)))| \leq \tilde{K}h^2$ . Ebből viszont következik, hogy

$$|\tau_{i+1}| \leq (\bar{K} + \tilde{K})h^2,$$

és így felezőpont-módszer másodrendben konvergál.



Az előzőekkel analóg módon definiáljuk  $F$ -et a következő módon:

$$\begin{aligned} F(t, z; h) &:= \sum_{j=1}^p \gamma_j G_j(t, z; h), \\ G_1(t, z; h) &:= f(t, z), \\ G_j(t, z; h) &:= f\left(t + \alpha_j h, z + h \sum_{k=1}^{j-1} \beta_{jk} G_k(t, z; h)\right), \quad j = 2, 3, \dots, p. \end{aligned} \tag{11}$$

A (8) és (11) képletekkel definiált módszerek osztályát **(explicit) Runge–Kutta-módszereknek** nevezzük. A cél úgy megválasztani a képletekben szereplő paramétereket, hogy a lehető legmagasabb rendű lokális képlethibát kapjuk.

Tekintsük most a  $p = 2$  esetet. Erre

$$F(t, z; h) = \gamma_1 f(t, z) + \gamma_2 f(t + \alpha_1 h, z + \beta_{11} h f(t, z)).$$

(Ha  $\gamma_1 = 0$ ,  $\gamma_2 = 1$ ,  $\alpha_1 = \beta_{21} = 1/2$ , akkor visszkapjuk a felezőpont-módszert.) Próbáljuk meg úgy megválasztani a paramétereket, hogy harmadrendű lokális hibát kapjunk.

Alkalmazzuk a másodrendű Taylor-formulát a jobb oldalra:

$$\begin{aligned}
 F(t, z; h) = & (\gamma_1 + \gamma_2)f(t, z) + h\gamma_2 \left( \alpha_1 \frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + \beta_{11}f(t, z) \frac{\partial f}{\partial y}(t, z) \right) \\
 & + \frac{h^2}{2} \gamma_2 \left( \alpha_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(t, z) + 2\alpha_1\beta_{11}f(t, z) \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y}(t, z) \right. \\
 & \left. + \beta_{11}^2 (f(t, z))^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(t, z) \right) + E(t, z, \alpha_1 h, \beta_{11} h f(t, z)),
 \end{aligned} \tag{12}$$

ahol  $E$  a harmadrendű hibatag. Hasonlítsuk ezt össze a harmadrendű Taylor-módszert definiáló képlettel:

$$\begin{aligned}
 \tilde{F}(t, z; h) = & f(t, z) + \frac{h}{2} \left( \frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, z) f(t, z) \right) \\
 & + \frac{h^2}{6} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(t, z) + 2f(t, z) \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y}(t, z) \right. \\
 & \left. + (f(t, z))^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(t, z) + \frac{\partial f}{\partial t}(t, z) \frac{\partial f}{\partial y}(t, z) + \left( \frac{\partial f}{\partial y}(t, z) \right)^2 f(t, z) \right).
 \end{aligned} \tag{13}$$

Láthatjuk, hogy  $F$  legfeljebb másodrendű tagjai mind szerepelnek  $\tilde{F}$  képletében. Fordítva ez nem teljesül: a (13)-ban szereplő  $\frac{\partial f}{\partial t}(t, z) \frac{\partial f}{\partial y}(t, z)$  és  $\left(\frac{\partial f}{\partial y}(t, z)\right)^2 f(t, z)$  tagoknak nincs megfelelőjük (12)-ben. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk minden  $h$ -ban másodrendű tagot helyettesíteni  $F$  másodrendű tagjaival. A kapott képlet így csak másodrendű lehet. Próbáljuk meg azért a lehető legtöbb másodrendű tagot előállítani. Olyan paramétereket keresünk, amelyeknél a (12) és (13) nullad- és elsőfokú tagjai megegyeznek, azaz:

$$\gamma_1 + \gamma_2 = 1, \quad \gamma_2 \alpha_1 = \frac{1}{2}, \quad \gamma_2 \beta_{11} = \frac{1}{2}, \quad (14)$$

és

$$\frac{\gamma_2}{2} \alpha_1^2 = \frac{1}{6}, \quad \gamma_2 \alpha_2 \beta_{11} = \frac{1}{3}, \quad \frac{\gamma_2}{2} \beta_{11}^2 = \frac{1}{6}. \quad (15)$$

Látható, hogy például  $\gamma_1 = \gamma_2 = 1/2$ ,  $\alpha_1 = \beta_{21} = 1$  paraméterek megoldásai (14)-nek, de nem teljesítik a (15) egyenleteket. Viszont mivel a Taylor-módszer minden legfeljebb elsőrendű tagját visszkapjuk, így a felezőpont-módszerhez hasonlóan másodrendű módszert kapunk.

Ezt a

$$z_{i+1} = z_i + \frac{h}{2} \left( f(t_i, z_i) + f(t_{i+1}, z_i + hf(t_i, z_i)) \right), \quad i = 0, 1, 2, \dots,$$

$$z_0 = y_0$$

formulával definiált módszert **módosított Euler-módszernek** nevezzük.

Ha a paramétereknek a  $\gamma_1 = 1/4$ ,  $\gamma_2 = 3/4$  és  $\alpha_1 = \beta_{21} = 2/3$  értékeket választjuk, akkor mind a (14) és (15) egyenletek teljesülnek. Az ehhez tartozó módszer, az ún. **Heun-módszer** definíciója tehát:

$$z_{i+1} = z_i + \frac{h}{4} \left( f(t_i, z_i) + 3f\left(t_i + \frac{2h}{3}, z_i + \frac{2}{3}hf(t_i, z_i)\right) \right), \quad i = 0, 1, 2, \dots,$$

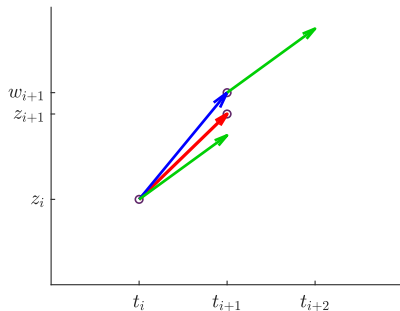
$$z_0 = y_0.$$

Mindkét módszer ún. másodrendű Runge–Kutta-képlet (mivel másodrendű lokális képlethibával rendelkeznek).

## A módosított Euler-módszer geometriai interpretációja

$$w_{i+1} = z_i + hf(t_i, z_i)$$

$$z_{i+1} = z_i + \frac{h}{2} \left( f(t_i, z_i) + f(t_{i+1}, w_{i+1}) \right)$$



Az eddig megadott néhány képlethez hasonló módon levezethető számos más Runge–Kutta típusú módszer. Belátható, hogy a különböző  $p$  értékekhez tartozó (11) képletekkel definiált Runge–Kutta-módszerekkel a következő maximális rendű lokális képlethibákat lehet elérni:

| $p$                        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| a módszer maximális rendje | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7  |

Az egyik legnépszerűbb (11) típusú módszer, a „klasszikus”  
Runge–Kutta-módszer definíciója:

$$z_0 = y_0,$$

$$w_{i,1} = f(t_i, z_i),$$

$$w_{i,2} = f\left(t_i + \frac{h}{2}, z_i + \frac{h}{2}w_{i,1}\right),$$

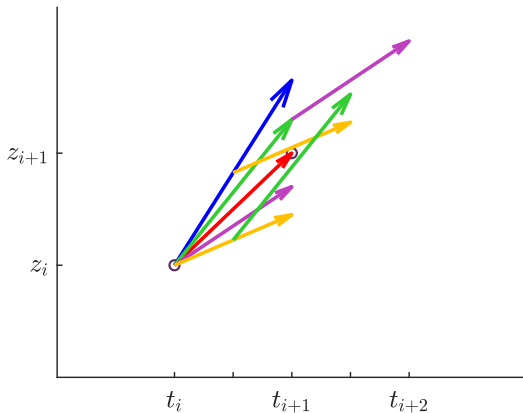
$$w_{i,3} = f\left(t_i + \frac{h}{2}, z_i + \frac{h}{2}w_{i,2}\right),$$

$$w_{i,4} = f(t_{i+1}, z_i + hw_{i,3}),$$

$$z_{i+1} = z_i + \frac{h}{6}(w_{i,1} + 2w_{i,2} + 2w_{i,3} + w_{i,4}), \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Ez a módszer negyedrendű lokális képlethibával rendelkezik (feltéve, hogy  $f \in C^5$ ). A módszer levezetését és a képlethiba rendjének bizonyítását itt nem közöljük.

## A klasszikus Runge–Kutta-módszer geometriai interpretációja





## Példa

Az  $y' = 2y - 10t^2 + 2t$ ,  $y(0) = 1$  feladatra alkalmaztuk a módosított Euler-, Heun- és a klasszikus negyedrendű Runge–Kutta-módszereket a  $h = 0.2$ -es lépésközt használva. A kapott numerikus eredmények az alábbi táblázatban találhatók.

Runge–Kutta-módszerek

| $t_i$ | $y(t_i)$ | módosított Euler |                  | Heun   |                  | klasszikus |                  |
|-------|----------|------------------|------------------|--------|------------------|------------|------------------|
|       |          | $z_i$            | $ y(t_i) - z_i $ | $z_i$  | $ y(t_i) - z_i $ | $z_i$      | $ y(t_i) - z_i $ |
| 0.0   | 1.0000   | 1.0000           | 0.0000e-01       | 1.0000 | 0.0000e-01       | 1.0000     | 0.0000e-01       |
| 0.2   | 1.5082   | 1.5005           | 7.6753e-03       | 1.5042 | 3.9753e-03       | 1.5082     | 1.1773e-05       |
| 0.4   | 2.1745   | 2.1570           | 1.7415e-02       | 2.1663 | 8.2078e-03       | 2.1744     | 2.6024e-05       |
| 0.6   | 2.8799   | 2.8505           | 2.9398e-02       | 2.8679 | 1.1995e-02       | 2.8798     | 4.2338e-05       |
| 0.8   | 3.4470   | 3.4035           | 4.3486e-02       | 3.4331 | 1.3882e-02       | 3.4469     | 5.9304e-05       |
| 1.0   | 3.6109   | 3.5521           | 5.8862e-02       | 3.5998 | 1.1100e-02       | 3.6109     | 7.3610e-05       |